ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

# ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

**සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):**

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1 ක් ද නිවැරදි පිළිතුරට ලකුණු 1 ක් ද). මුළු ලකුණු 50.
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාර, නිර්මාණ හා ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

## A කොටස — පිළිතුරු

**1.** කම්කරු-දින: $6 \times 20 = 120$. දින 8කට අවශ්‍ය කම්කරුවන් $= 120 \div 8 = 15$. අමතර කම්කරුවන් $= 15 - 6$.

**අවසාන පිළිතුර: කම්කරුවන් 9 දෙනෙකු**

(ලකුණු 2)

**2.** E හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න. ඒකාන්තර කෝණ: $\angle AED$ හි EA පැත්තේ කොටස $= x$. එකම පැත්තේ අභ්‍යන්තර කෝණ (CD ට සමාන්තර රේඛාව සමඟ): අනෙක් කොටස $= 180° - 70° = 110°$. එනිසා $x + 110° = 150°$.

**අවසාන පිළිතුර: $x = 40°$**

(ලකුණු 2)

**3.** $\frac{1}{2x} + \frac{3}{5x} - \frac{3}{10x} = \frac{5 + 6 - 3}{10x}$ (කු.පො.ගු. $= 10x$)

**අවසාන පිළිතුර:** $\frac{8}{10x} = \frac{4}{5x}$

(ලකුණු 2)

**4.** සෘජු ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රිස්මයක මුහුණත් ත්‍රිකෝණ 2ක් හා සෘජුකෝණාස්‍ර 3කි (සෘජුකෝණාස්‍රයක් සමචතුරස්‍රයක් විය හැක). ත්‍රපීසියමක් මුහුණතක් විය නොහැක.

**අවසාන පිළිතුර: (iii) ත්‍රපීසියමක් ✓**

(ලකුණු 2)

**5.** 180° ↔ සාමාජිකයන් 36, එනිසා 1° ↔ 36 ÷ 180 = 0.2. ක්ෂේත්‍ර රූකවරණය: 40° → 40 × 0.2 (= 36 × 40 ÷ 180).

**අවසාන පිළිතුර: සාමාජිකයන් 8 දෙනෙකු**

(ලකුණු 2)

**6.** E කුඩා චාපය මත පිහිටන බැවින් ∠ADB = 180° − 130° = 50° (AEBD වෘත්ත චතුරස්‍රයේ ප්‍රතිමුඛ කෝණ). DC කේන්ද්‍රය හරහා යන අතර C යනු AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය බැවින් DC ⊥ AB වන අතර DC මගින් ∠ADB සමච්ඡේදනය වේ. ∠CDB = 50° ÷ 2.

**අවසාන පිළිතුර: ∠CDB = 25°**

(ලකුණු 2)

**7.** $3x^2 - 48 = 3(x^2 - 16) = 3(x^2 - 4^2)$

**අවසාන පිළිතුර: 3(x − 4)(x + 4)**

(ලකුණු 2)

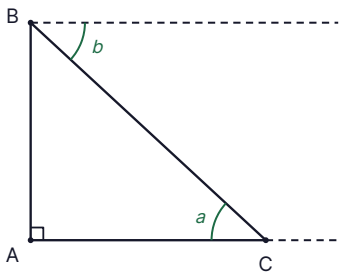
**8.** lg 400 = lg $(4 \times 10^2)$ = lg 4 + 2 = 0.6021 + 2

**අවසාන පිළිතුර: 2.6021**

(ලකුණු 2)

**9.** $a$ = ∠ACB, C හිදී CA හා CB අතර ලකුණු කරයි. $b$ = B හරහා ඇති කැඩි තිරස් රේඛාව හා BC අතර කෝණය, B හිදී ලකුණු කරයි. තිරස් රේඛා දෙක සමාන්තර බැවින් $a$ හා $b$ ඒකාන්තර කෝණ වේ.

**අවසාන පිළිතුර: $a = b$ (ආරෝහණ කෝණය = අවරෝහණ කෝණය)**




(ලකුණු 2)

**10.** වක්‍ර පෘෂ්ඨය = $2\pi r \times 5r = 10\pi r^2$; පතුල = $\pi r^2$. අනුපාතය = $10\pi r^2 : \pi r^2$

**අවසාන පිළිතුර: 10 : 1**

(ලකුණු 2)

**11.** මුළු ප්‍රතිඵල = 4 × 4 = 16. එකතුව 10: (3, 7), (5, 5), (7, 3) → ප්‍රතිඵල 3.

**අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{16}$**

(ලකුණු 2)

**12.** AB = BD නිසා ∠BDA = ∠DAB = 35°; බාහිර කෝණය ∠DBC = 35° + 35° = 70°. BC = DC නිසා ∠BDC = ∠DBC = 70°. BCD ත්‍රිකෝණයේ කෝණ: x = 180° − 70° − 70°.

**අවසාන පිළිතුර: x = 40°**

(ලකුණු 2)

**13.** A = {2, 3, 5, 7}, B = {3, 6, 9}. A ∩ B = {3} (සත්‍යයි). A ∪ B = {2, 3, 5, 6, 7, 9} (එනිසා (ii) අසත්‍යයි). A′ හි අවයව 10 − 4 = 6 කි (එනිසා (iii) අසත්‍යයි).

**අවසාන පිළිතුර: (i) ✓**

(ලකුණු 2)

**14.** $36a^6b^4 \div 6a^3b^2$

**අවසාන පිළිතුර: $6a^3b^2$**

(ලකුණු 2)

**15.** පොදු අනුපාතය $r = (-20) \div (-40) = \frac{1}{2}$. $T_4 = -20 \times \frac{1}{2} = -10$, $T_5 = -10 \times \frac{1}{2}$.

**අවසාන පිළිතුර: −5**

(ලකුණු 2)

**16.** ∠BDC = ∠BAC = 26° (එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ). BD මගින් ∠ADC සමච්ඡේදනය වන බැවින් ∠ADC = 52°. ∠CBE = ∠ADC (වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිමුඛ කෝණයට සමාන වේ).

**අවසාන පිළිතුර: ∠CBE = 52°**

(ලකුණු 2)

**17.** සංගුණක 12, 18, 30 හි ම.පො.සා. = 6; a හි අඩුම බලය = a; b හි අඩුම බලය = $b^2$.

**අවසාන පිළිතුර: $6ab^2$**

(ලකුණු 2)

**18.** ප්‍රිස්මයේ පරිමාව = 2464 × $h$. $\pi r^2 h = 2464h \Rightarrow \frac{22}{7} r^2 = 2464 \Rightarrow r^2 = 2464 \times \frac{7}{22} = 784$.

**අවසාන පිළිතුර: $r$ = 28 cm**

(ලකුණු 2)

**19.** මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය අනුව DE ∥ BC ද BC = 2 × DE = 24 cm ද වේ. $AE^2 = 5^2 + 12^2 = 169$, AE = 13 cm, එනිසා EC = AE = 13 cm. DB = AD = 5 cm. පරිමිතිය = DB + BC + CE + ED = 5 + 24 + 13 + 12.

**අවසාන පිළිතුර: 54 cm**

(ලකුණු 2)

**20.** අනුක්‍රමණය = $\frac{1-7}{5-2} = -2$. (2, 7) යොදා: $y - 7 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 11$.

**අවසාන පිළිතුර: $y = -2x + 11$ (හෝ $2x + y = 11$)**

(ලකුණු 2)

**21.** ∠DAB = ∠BCD = 70° (සමාන්තරාස්‍රයක ප්‍රතිමුඛ කෝණ). ∠DEB = ∠DAB = 70° (එකම ඛණ්ඩයේ කෝණ; A හා E, DB හි එකම පැත්තේ පිහිටයි).

**අවසාන පිළිතුර: ∠DEB = 70°**

(ලකුණු 2)

**22.** ආයෝජනය P යැයි ගනිමු: $P \times 1.04^2 = 67\ 600 \Rightarrow P = 67\ 600 \div 1.0816$. (පරීක්ෂාව: 1.04P හි 4% = 2 600 ⇒ 1.04P = 65 000 ⇒ P = 62 500.)

**අවසාන පිළිතුර: රු. 62 500**

(ලකුණු 2)

**23.** OA ∥ BD: ∠OBD = ∠AOB = 70° (ඒකාන්තර කෝණ). OB = OD නිසා ∠ODB = 70° ද ∠BOD = 180° − 140° = 40° ද වේ. ∠BED = ½ ∠BOD (කේන්ද්‍රයේ කෝණය = වෘත්ත පරිධියේ කෝණය මෙන් දෙගුණයකි).

**අවසාන පිළිතුර: ∠BED = 20°**

(ලකුණු 2)

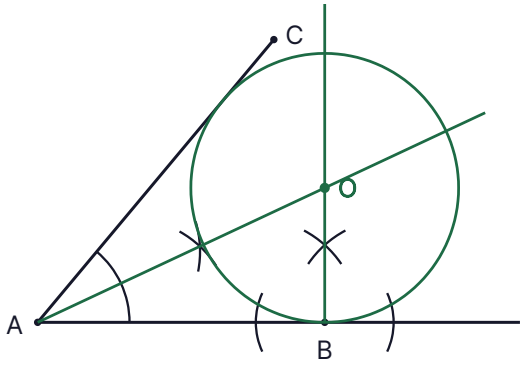
**24.** $4x > 3 - 15 \Rightarrow 4x > -12 \Rightarrow x > -3$. −3 ට වැඩි සෘණ නිඛිල:

**අවසාන පිළිතුර: x = −2, −1**

(ලකුණු 2)

**25.** A හරහා ∠BAC සමච්ඡේදකය, චාප දෙකේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හරහා අඳින්න. B හිදී, චාප දෙකේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හරහා AB ට ලම්බකය අඳින්න. සමච්ඡේදකය හා ලම්බකය හමුවන ලක්ෂ්‍යය O වේ. රූපයේ O පිහිටන්නේ B ට සිරස්ව ඉහළින්, $AB \times \tan 25° \approx 0.47\ AB$ උසකිනි.

**අවසාන පිළිතුර: O = ∠BAC හි සමච්ඡේදකය හා B හිදී AB ට ලම්බකය හමුවන ලක්ෂ්‍යය (එක් රේඛාවකට ලකුණු 1)**




(ලකුණු 2)

## B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

### ප්‍රශ්නය 1

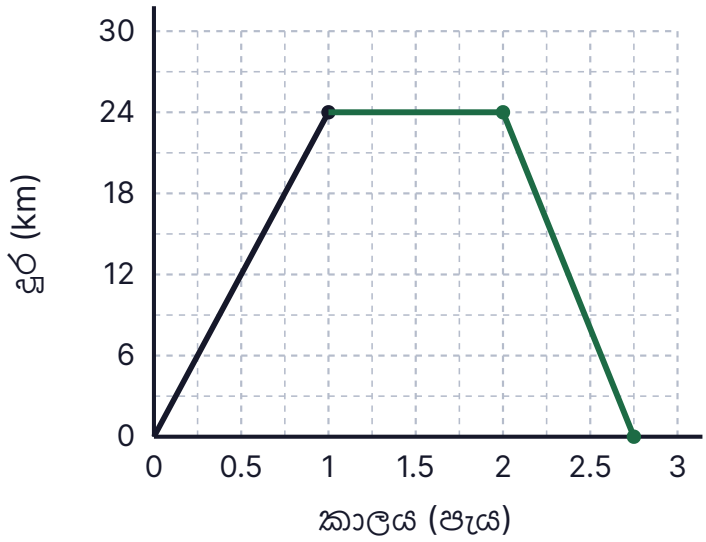
| | |
|---|---|
| **(i)** | |
| $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$ | **1** |
| **(ii)** | |
| වෙනත් වියදම් = $\frac{3}{8} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{10}$ | **1** |
| ඉතිරි වන භාගය = $\frac{4}{5} - \frac{3}{10} = \frac{1}{2}$ | **1** |
| **(iii)** | |
| ලැබෙන මුදල = 47 500 ÷ $\frac{1}{2}$ = රු. 95 000 (හෝ 47 500 × 2) | **1** |
| ඉන්ධන = $\frac{1}{5}$ × 95 000 = රු. 19 000; වෙනත් වියදම් = $\frac{3}{10}$ × 95 000 = රු. 28 500 | **1** |
| **(iv)** | |
| ලැබෙන මුදලින් රු. 75 000 ඉක්මවන කොටස = 95 000 − 75 000 = රු. 20 000 | **1** |
| මෙය රු. 75 000 ඉක්මවන ආදායමේ 80% කි (බද්ද 20%): රු. 75 000 ඉක්මවන ආදායම = 20 000 × 100 ÷ 80 = රු. 25 000 | **1** |
| බද්දට පෙර ආදායම = 75 000 + 25 000 = රු. 100 000 | **1** |
| **(v)** | |
| ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ඉන්ධන = 19 000 ÷ 100 000 × 100 | **1** |
| = 19% | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

## ප්‍රශ්නය 2

| | |
|---|---|
| **(a)(i)** | |
| (1, 24) සිට (2, 24) දක්වා තිරස් රේඛාව (පැය 1ක් km 24 හිදී රැඳී සිටී) | **1** |
| (2, 24) සිට (2.75, 0) දක්වා සරල රේඛාව, එනම් පැය 2 විනාඩි 45 (කුඩා කොටුවක් දක්වා වෙනසක් පිළිගන්න) | **1** |
| **(a)(ii)** | |
| වේගය = දුර ÷ කාලය = $24 \div \frac{3}{4}$ | **1** |
| = 32 km/h | **1** |
| **(b)(i)** | |
| අර්ධ වෘත්තාකාර චාපයේ දිග = $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 21 = 66$ m | **1** |
| පරිමිතිය = 66 + 33 + 42 + 33 (චාපය + BC + CD + DA) | **1** |
| = 174 m | **1** |
| **(b)(ii)** | |
| සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය = $42 \times 33 = 1386$ $m^2$ | **1** |
| අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 = 693$ $m^2$ | **1** |
| 1386 ÷ 693 = 2 (ගුණ 2 ක්) | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**




සම්පූර්ණ කළ ප්‍රස්තාරය (එකතු කළ කොටස් කොළ පාටින්)

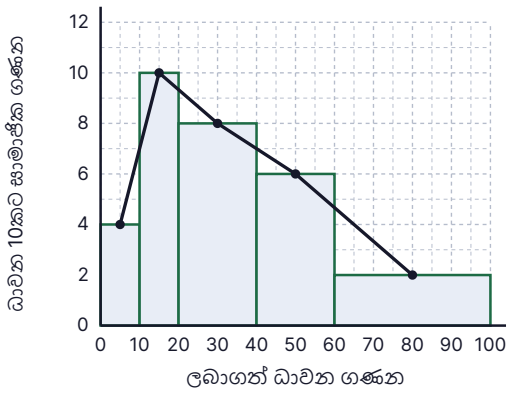
## ප්‍රශ්නය 3

| | |
|---|---|
| **(i)** | |
| වරිපනම් බද්ද = $120\ 000 \times \frac{15}{100}$ | **1** |
| = රු. 18 000 | **1** |
| **(ii)** | |
| වසරේ කුලිය = 15 000 × 12 = රු. 180 000; නඩත්තුව = 180 000 හි 10% = රු. 18 000 | **1** |
| ඉතිරි මුදල = 180 000 − 18 000 − 18 000 = රු. 144 000 | **1** |
| **(iii)(a)** | |
| කොටස් ගණන = 12 000 ÷ 6 | **1** |
| = කොටස් 2 000 | **1** |
| ආයෝජනය කළ මුළු මුදල = 2 000 × 80 = රු. 160 000 | **1** |
| **(iii)(b)** | |
| අමතර මුදල = 160 000 − 144 000 | **1** |
| = රු. 16 000 | **1** |
| ප්‍රතිශතය = $\frac{16\ 000}{160\ 000} \times 100 = 10\%$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

## ප්‍රශ්නය 4

| ලබාගත් ධාවන ගණන | සාමාජික සංඛ්‍යාව | සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය |
|---|---|---|
| 0 – 10 | 4 | 4 |
| 10 – 20 | 10 | 14 |
| 20 – 40 | 16 | 30 |
| 40 – 60 | 12 | 42 |
| 60 – 100 | 8 | 50 |




සම්පූර්ණ කළ ජාල රේඛය (කොළ පාටින්)

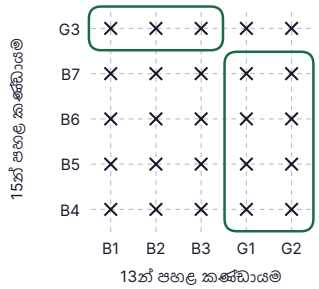
| | |
|---|---|
| **(i)** | |
| සංඛ්‍යාතය = උස × පන්ති පළල ÷ 10 (උස යනු ධාවන 10කට සාමාජික සංඛ්‍යාවයි) | **1** |
| 10 හා 16 (උස 10, 8 → 10 × 1, 8 × 2) | **1** |
| 12 හා 8 (උස 6, 2 → 6 × 2, 2 × 4) | **1** |
| **(ii)** | |
| නිවැරදි පන්ති පරාස 0–10, 10–20, 20–40, 40–60, 60–100 මත ස්තම්භ (පළල ධාවන 10, 10, 20, 20, 40) | **1** |
| උස 4, 10, 8, 6, 2 (ස්තම්භ මුදුන්, පන්ති මධ්‍ය අගයන්හි ලකුණු කළ ලක්ෂ්‍යවල උසට සමාන වේ) | **1** |
| ස්තම්භ අතර හිඩැස් නැතිව යාබදව, පිළිවෙළට ඇඳ තිබීම | **1** |
| **(iii)** | |
| සමුච්චිත සංඛ්‍යාත 4, 14, 30, 42, 50 (සියල්ල නිවැරදි නම් ලකුණු 2; අඩු අගයන්ගෙන් 2–3ක් නිවැරදි නම් ලකුණු 1) | **2** |
| **(iv)** | |
| ධාවන 40 හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලබාගත් සාමාජිකයන් = 12 + 8 = 20 (හෝ 50 − 30) | **1** |
| සම්භාවිතාව = $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**

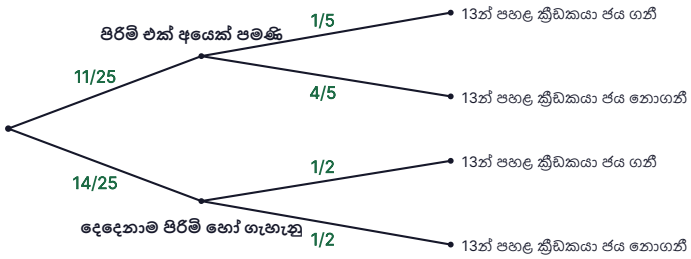
## ප්‍රශ්නය 5

| | |
|---|---|
| **(i)** | |
| ප්‍රතිඵල 25 ම X ලකුණෙන් දැක්වීම (25 ම නිවැරදි නම් ලකුණු 2; 20–24ක් නිවැරදි නම් ලකුණු 1) | **2** |
| **(ii)** | |
| පිරිමි එක් අයෙක් පමණක් සිටින ප්‍රතිඵල 11 ම පමණක් වටකරන සංවෘත වක්‍ර: (G1, G2) සමඟ (B4, B5, B6, B7) = 8 ද (B1, B2, B3) සමඟ G3 = 3 ද (වක්‍ර එකක් හෝ දෙකක් පිළිගන්න) | **1** |
| සුදුසු ප්‍රතිඵල 11ක්, මුළු ප්‍රතිඵල 25න් | **1** |
| P(පිරිමි එක් අයෙක් පමණි) = $\frac{11}{25}$ | **1** |
| **(iii)** | |
| පළමු ශාඛා: $\frac{11}{25}$ (පිරිමි එක් අයෙක් පමණි) සහ $\frac{14}{25}$ (දෙදෙනාම පිරිමි හෝ ගැහැනු: 12 + 2 = 14) | **1** |
| “පිරිමි එක් අයෙක් පමණි” ශාඛාවෙන් පසු: $\frac{1}{5}$ (ජය) සහ $\frac{4}{5}$ (ජය නොගනී) | **1** |
| “දෙදෙනාම පිරිමි හෝ ගැහැනු” ශාඛාවෙන් පසු: $\frac{1}{2}$ සහ $\frac{1}{2}$ | **1** |
| **(iv)** | |
| P(ජය නොගනී) = $\frac{11}{25} \times \frac{4}{5} + \frac{14}{25} \times \frac{1}{2} = \frac{44}{125} + \frac{7}{25}$ | **1** |
| $= \frac{44}{125} + \frac{35}{125} = \frac{79}{125}$ | **1** |

**මුළු ලකුණු: 10**




නියැදි අවකාශය හා සංවෘත වක්‍ර




සම්පූර්ණ කළ රුක් සටහන